

TD Elec - Régime transitoire

Contents

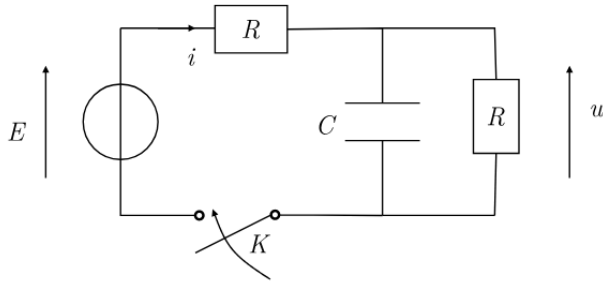
Conditions initiales et régime permanent	2
Exercice 1 : conditions initiales et valeurs limites 1	2
Exercice 2 : conditions initiales et valeurs limites 2	2
Exercice 3 : conditions initiales	3
Circuits du premier ordre	3
Exercice 4 : Circuit RC série, soumis à un signal rectangulaire	3
Exercice 5 : Réponse à une tension d'entrée en dents de scie	3
Exercice 6 : Transfert de charge entre 2 condensateurs	4
Exercice 7 : Réponse en courant d'un circuit RL	4
Exercice 8 : Circuit RL : visualisation à l'oscilloscope	5
Exercice 9 : Étincelle de rupture (C3)	5
Circuits du second ordre	6
Exercice 10 : Réponse en tension d'un circuit RLC	6
Exercice 11 : Réponse en courant d'un circuit RLC	6
Exercice 12 : Facteur de qualité et nombre d'oscillations observables	6
Exercice 13 : Décharge d'un condensateur dans un circuit LC (circuit oscillant)	7
Exercice 14 : Décharge d'un condensateur dans un circuit RLC série	8
Exercice 15 : Oscillateur de Wien en régime libre	8

Conditions initiales et régime permanent

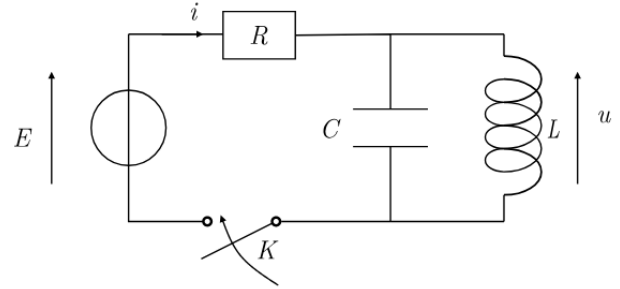
Exercice 1 : conditions initiales et valeurs limites 1

On étudie les circuits présentés ci-dessous. Dans chaque circuit on ferme à la date $t = 0$ l'interrupteur K. On suppose que les circuits étaient ouverts depuis très longtemps et que les condensateurs étaient déchargés.

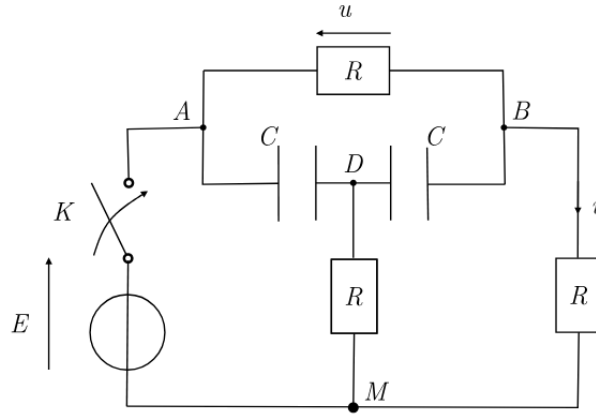
- Déterminer les grandeurs u et i à la date $t = 0^+$ et lorsque le système atteint le régime permanent (donc lorsque $t \rightarrow \infty$).



Circuit 1



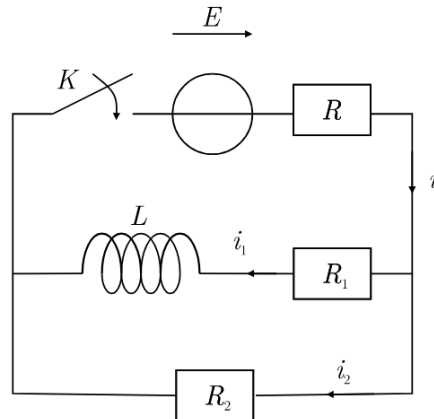
Circuit 2



Circuit 3

Exercice 2 : conditions initiales et valeurs limites 2

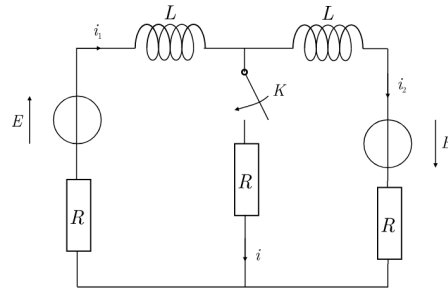
On considère le circuit ci-dessous alimenté par un générateur réel de tension continue (E, R) . Aucun courant ne circule dans le circuit avant la fermeture de l'interrupteur K.



1. Déterminer $i_1(t = 0^+)$, $i_2(t = 0^+)$ et $i(t = 0^+)$.
2. En vous basant sur le comportement d'une bobine en régime permanent déterminer $i_{1\infty}$, $i_{2\infty}$ et i_∞ en fonction de E , R , R_1 et R_2 .

Exercice 3 : conditions initiales

On considère le montage suivant où l'interrupteur K , ouvert depuis très longtemps, est fermé à la date $t = 0$.

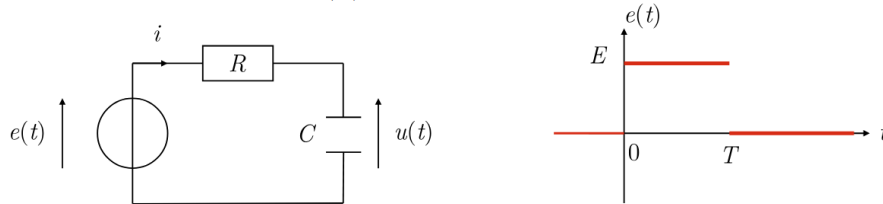


1. Déterminer les différentes intensités pour $t = 0^-$.
2. Déterminer les différentes intensités pour $t = 0^+$.
3. Déterminer les différentes intensités lorsque le régime permanent est atteint.
4. Déterminer les équations différentielles vérifiées par les courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$. Montrer que le courant i dans la branche centrale est nul à chaque instant.

Circuits du premier ordre

Exercice 4 : Circuit RC série, soumis à un signal rectangulaire

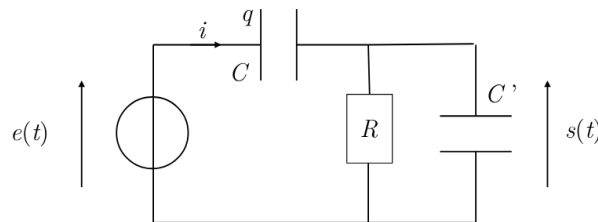
Un circuit RC série est connecté à une source de tension, fournissant un signal d'entrée d'amplitude E pendant une durée T (ce type de signal est appelé échelon de tension). On note $\tau = RC$ la constante de temps du circuit. Le condensateur est initialement déchargé $u(0^-) = 0$.



1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur.
2. Déterminer la loi $u(t)$ pour tout t . Tracer $u(t)$ selon que $T \ll \tau$ ou $T \gg \tau$.
3. Déterminer la loi $i(t)$ pour tout t . Tracer $i(t)$ selon que $T \ll \tau$ ou $T \gg \tau$.

Exercice 5 : Réponse à une tension d'entrée en dents de scie

On considère le circuit de la figure suivante :

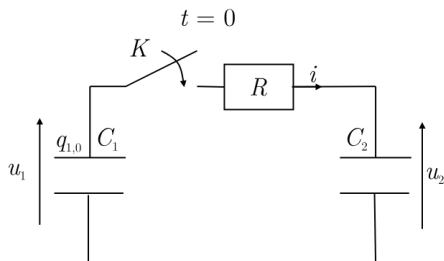


On applique aux bornes d'entrée de ce circuit une tension variable $e(t)$ qui est une impulsion de durée T telle que $e(t) = 0$ si $t < 0$ ou $t > T$ et $e(t) = kt$ si $t \in [0, T]$ avec k constant (ce type de signal est appelé rampe de tension). A l'instant initial, les condensateurs C et C' sont déchargés. On note $s(t)$ la tension de sortie et on pourra poser $\tau = R(C + C')$.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $s(t)$.
2. Résoudre l'équation pour tout t . On suppose $T \gg \tau$, que signifie cette condition ? En admettant que cette condition soit remplie, représenter le graphe de $s(t)$.

Exercice 6 : Transfert de charge entre 2 condensateurs

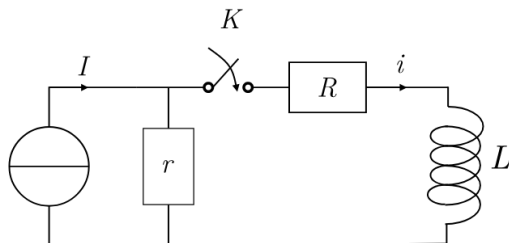
On considère le dispositif suivant où un condensateur C_1 est mis en contact à la date $t = 0$ avec un condensateur C_2 , en série avec une résistance R . C_1 porte initialement la charge $q_{1,0}$, C_2 est déchargé. On note i le courant dans le circuit.



1. Déterminer les tensions initiales aux bornes des condensateurs.
2. Déterminer l'équation différentielle régissant l'évolution de l'intensité $i(t)$ et la résoudre.
3. Établir les expressions des charges $q_1(t)$ et $q_2(t)$ aux bornes de chaque condensateur. Vérifier qu'on a bien conservation de la charge pour tout t .
4. En déduire les valeurs finales $q_{1\infty}$ et $q_{2\infty}$ des charges acquises par les condensateurs une fois le régime permanent atteint et tracer les graphes de $q_1(t)$ et $q_2(t)$.
5. Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule pendant l'évolution de ce dispositif.

Exercice 7 : Réponse en courant d'un circuit RL

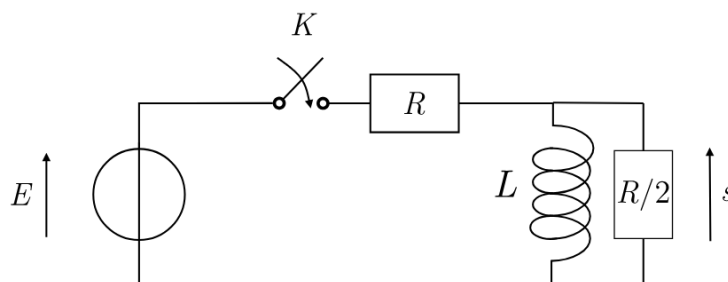
On étudie le circuit constitué d'un générateur de courant réel de courant électromoteur I et de résistance interne r qui à la date $t = 0$, après la fermeture de l'interrupteur K , est branché sur un circuit série constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L



1. Déterminer la valeur initiale du courant.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$ et la résoudre.
3. Donner l'expression du courant en régime permanent et tracer la courbe $i(t)$.
4. Comment se comporte une bobine lorsque le régime permanent est atteint ?

Exercice 8 : Circuit RL : visualisation à l'oscilloscope

On étudie le circuit ci-dessous qui est alimenté par un générateur idéal de tension continue, de force électromotrice E .

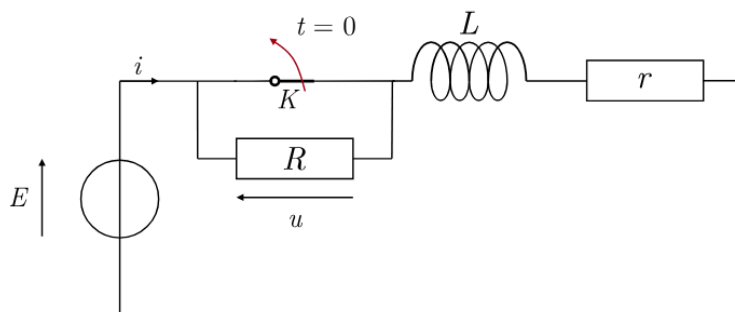


Pour $t < 0$, on suppose que toutes les intensités dans le circuit sont nulles. A l'instant $t = 0$, l'interrupteur K est fermé.

1. Déterminer $s(t = 0^+)$.
2. Déterminer le comportement asymptotique de $s(t)$.
3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Comment exprimer le temps caractéristique τ de ce circuit. Résoudre l'équation et tracer $s(t)$.
4. Exprimer, en fonction de L et de R , le temps t_0 au bout duquel $s(t_0) = s(t = 0^+)/10$. On mesure expérimentalement $t_0 = 3.0 \mu s$. Sachant que $R = 1.0 k\Omega$, déterminer l'inductance L de la bobine en μH .
5. On remplace le générateur continu par un générateur délivrant un signal périodique en crêteaux. Quel doit être l'ordre de grandeur de la fréquence du générateur pour qu'on puisse effectivement mesurer t_0 à l'oscilloscope ?

Exercice 9 : Étincelle de rupture (C3)

Une bobine d'inductance $L = 40 mH$ et de résistance $r = 10 \Omega$ est alimentée par un générateur idéal de tension continue $E = 15 V$. L'interrupteur K est fermé depuis très longtemps.



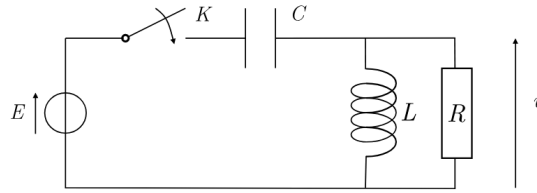
Le conducteur ohmique R placé en parallèle aux bornes de l'interrupteur modélise la résistance de l'air, qui est très grande, et n'intervient que lorsque l'interrupteur est ouvert. On appelle $u(t)$ la tension aux bornes de l'interrupteur

1. Quelle est l'intensité initiale i_0 dans le circuit, sachant que le courant est établi depuis longtemps ? Faire l'application numérique.
2. A l'instant $t = 0$, on ouvre l'interrupteur. Déterminer la loi d'évolution de l'intensité $i(t)$ dans le circuit. Examiner le cas où $R \gg r$.
3. Déterminer $u(t)$. Donner les expressions de $u(0^+)$ et u_∞ . Examiner les comportements limites de ces deux tensions lorsque $R \rightarrow \infty$ et comparer à E , faire l'application numérique pour $R = 30 k\Omega$. Que risque-t-on d'observer au niveau de l'interrupteur ?

Circuits du second ordre

Exercice 10 : Réponse en tension d'un circuit RLC

On considère le montage suivant :

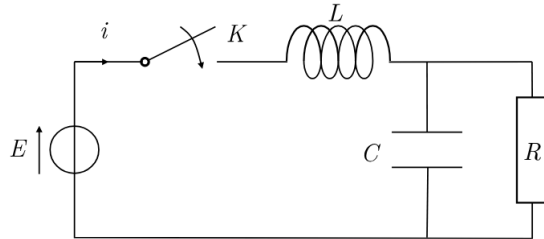


Avant la fermeture de l'interrupteur K à la date $t = 0$, le condensateur n'est pas chargé et le courant est nul dans toutes les branches du circuit. On pourra poser $\tau = 2RC$.

1. Déterminer les conditions initiales $u(0^+)$ et $\left(\frac{du}{dt}\right)_{t=0^+}$.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ et la mettre sous forme canonique en faisant intervenir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q dont on donnera les expressions en fonction de R, L et C .
3. Déterminer l'expression de $u(t)$ dans le cas où $\omega_0 > \frac{1}{\tau}$ et la représenter.

Exercice 11 : Réponse en courant d'un circuit RLC

On considère le montage suivant :

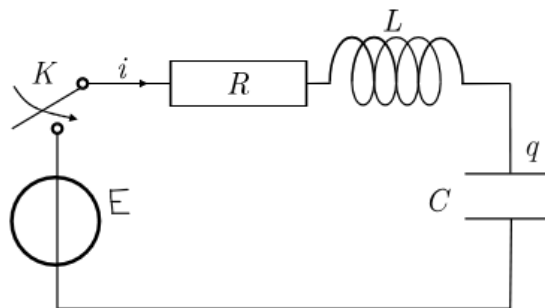


Avant la fermeture de l'interrupteur K à la date $t = 0$, le condensateur n'est pas chargé et le courant est nul dans toutes les branches du circuit. On pourra poser $\tau_1 = 2RC$ et $\tau_2 = \frac{2L}{R}$.

1. Déterminer les conditions initiales $i(0^+)$ et $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0^+}$.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$ et la mettre sous forme canonique en faisant intervenir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q dont on donnera les expressions en fonction de R, L et C .
3. Déterminer l'expression de $i(t)$ dans le cas où $\omega_0 > \frac{1}{\tau_1}$. A quelle date t_m , la fonction $i(t)$ passe-t-elle par un maximum ? Déterminer l'expression de ce maximum et tracer le graphe de $i(t)$.

Exercice 12 : Facteur de qualité et nombre d'oscillations observables

On réalise le circuit qui comprend une résistance réglable R, une bobine d'inductance L de résistance négligeable, un condensateur parfait de capacité C, un générateur idéal de tension E et un interrupteur K.

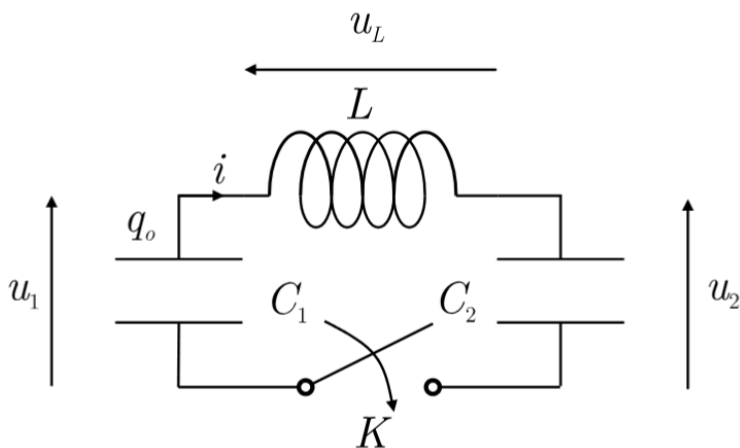


L'interrupteur K est fermé à la date $t = 0$. A la date $t = 0^-$ la tension aux bornes du condensateur est u_0 et aucun courant ne circule dans le circuit. On pose $\tau = \frac{2L}{R}$ et $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. On considère que le système est tel que $\omega_0\tau \gg 1$.

1. Déterminer les conditions initiales $u(0^+)$ et $\left(\frac{du}{dt}\right)_{t=0^+}$.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur et la résoudre.
3. Représenter $u(t)$.
4. Pour caractériser la décroissance de l'amplitude de $u(t)$, on introduit le décrement logarithmique $\Lambda = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{U(t)}{U(t+nT)} \right)$, ou T est la pseudo période des oscillations et n un entier positif.
 - Exprimer Λ en fonction des paramètres du problème.
 - Qu'arrive-t-il au décrement logarithmique quand la durée caractéristique de relaxation de l'amplitude des oscillations augmente ?
5. Le facteur de qualité Q du circuit est défini par $2Q = \omega_0\tau$ et on cherche comment on pourrait interpréter ce terme.
 - Exprimer Λ en fonction de Q . Puis Q en fonction de Λ
 - Donner une expression approchée de Q pour notre problème.

Exercice 13 : Décharge d'un condensateur dans un circuit LC (circuit oscillant)

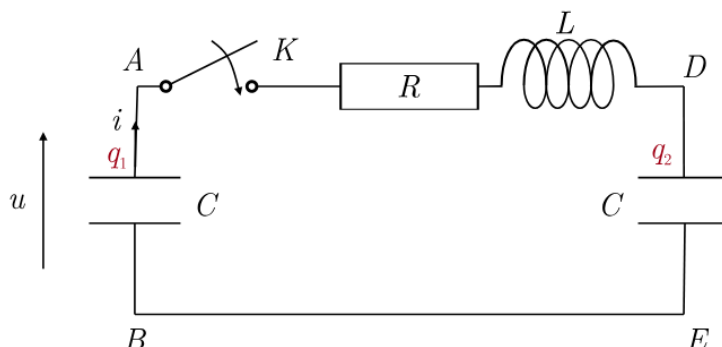
Un condensateur de capacité C_1 portant une charge q_0 est connecté à la date $t = 0$ par la fermeture d'un interrupteur K à un groupement série constitué d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C_2 initialement déchargé.



1. Déterminer l'équation différentielle que vérifie $i(t)$.
On se place dans le cas ou $C_1 = C_2 = C$.
2. Déterminer $i(t)$ en faisant apparaître ω_0 la pulsation propre du circuit qu'on exprimera en fonction des paramètres. Tracer la courbe représentative.
3. Déterminer les expressions de $u_1(t)$ et de $u_2(t)$ et tracer leurs courbes représentatives.
4. Effectuer un bilan énergétique du dispositif.

Exercice 14 : Décharge d'un condensateur dans un circuit RLC série

Le condensateur compris entre les points A et B porte initialement la charge Q_0 , celui compris entre les points D et E étant non chargé. A $t = 0$, l'interrupteur K est fermé.

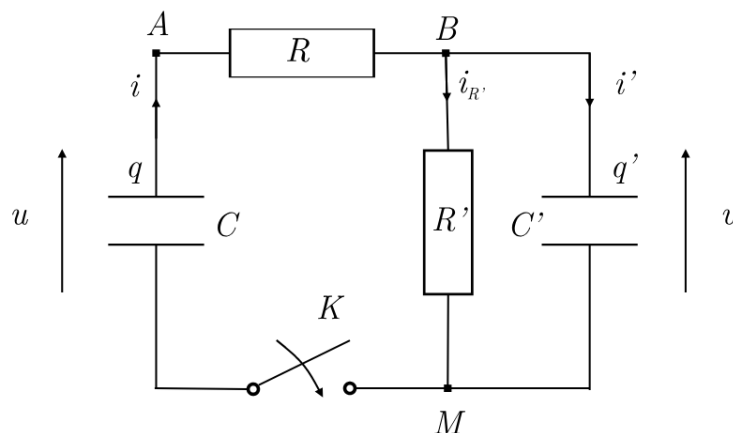


On pose $\omega_0^2 = \frac{2}{LC}$ et $2\lambda = \frac{R}{L}$.

1. Établir l'expression de l'équation différentielle du second ordre vérifiée par la tension $u(t)$.
2. Déterminer la solution de l'équation différentielle précédente dans le cas où $\lambda < \omega_0$. Quelle est alors l'expression de l'intensité du courant $i(t)$? En donner la représentation graphique.

Exercice 15 : Oscillateur de Wien en régime libre

On étudie le circuit de Wien représenté ci-dessous.



A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K . A cette date initiale, le condensateur de capacité C est chargé et celui de capacité C' déchargé.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $v(t)$.
2. On se place dans le cas où $R = R'$ et $C = C'$ et on note $\tau = 2RC$. Déterminer l'expression de $v(t)$ dans le cas où $u(t = 0^+) = u_0 > 0$.
3. A quelle date t_m la tension $v(t)$ passe-t-elle par un maximum ? Tracer l'allure de $v(t)$ et interpréter sa valeur lorsque $t \rightarrow \infty$.